Félix Corbeil

Logan Archambault Vallée

Ariane De Guise

Vincent Szwec-Chevrier

Yoan Jalbert

TP1

Méthodologie de conception du système de triage médical

Présenté à

M. Dany Gagnon

420-4B3-ST Méthodes Agiles

Groupe : 00002

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

15 février 2026

ConOps

Contexte du projet

Les salles d'urgences dans les hôpitaux du Québec présentent actuellement de long et parfois dangereux temps d'attente pour les patients.

Objectif du projet

Ce projet vise à réduire le temps d'attente en facilitant le traitement de l'information et l'accès aux ressources médicales externes. De plus, nous estimons que le projet réduira grandement la charge de travail manuelle des infirmiers et infirmières.

Rôles de chacun des membres de l'équipe

- *Product Owner* : Vincent Szwec-Chevrier
- *Scrum Master* : Felix Corbeil
- *Developers* : Ariane De Guise, Logan Archambault Vallée, Yoan Jalbert

Definition of Done

- 90 % de couverture de tests (logique seulement, non sur l'interface)
- Deux personnes doivent approuver les *pull requests*
- Code qui compile
- Interface fonctionnelle

10 scénarios d'utilisations

- Se connecter :

    Entrer son courriel et son mot de passe dans les champs respectifs

    Appuyer sur le bouton « Se connecter »

    Si tout est validé, redirection sur la page « Accueil »

    S'il manque des informations, affichage d'une erreur sur le formulaire

- S’inscrire :

    Entrer son nom, son prénom et son contact d’urgence dans les champs respectifs

    Entrer son numéro de carte d’assurance maladie dans le champ prévu

    Entrer son adresse à domicile dans le champ prévu

    S’il manque des informations, affichage d’une erreur sur le formulaire

    Si le patient n’a pas de carte d’assurance maladie, entrer un numéro de carte de crédit

    S’il n’a pas de carte de crédit, ajout d’une facture au dossier

- Passage à l’urgence du client :

    Rencontre avec l’infirmière

    Le patient explique ses symptômes

    L’infirmière effectue les examens médicaux nécessaires

    Le patient est placé dans une liste de priorité avec un temps d’attente affiché sur le site, accompagné d’une alerte

- Ajout des symptômes d’un client à son dossier :

    L’infirmière entre les différents symptômes dans un formulaire

    L’infirmière établit le niveau de priorité, si nécessaire

    L’infirmière clique sur le bouton « Valider »

    Si le champ symptôme est vide, affichage d’une erreur sur le formulaire

    Si tout est validé, redirection vers le dossier du patient

- Algorithme calculant le niveau de priorité :

    Recueillir tous symptômes et l’âge du patient

Selon certains critères, retourner un niveau de priorité

Possibilité de modifier le niveau de priorité dans le dossier

Si l'infirmière le modifie, le nouveau niveau est enregistré

Sinon, le résultat de l'algorithme est conservé

- Envoi d'alerte de rappel :

  Vérification fréquente de la liste des patients selon les priorités

  Si le patient fait partie des cinq prochains à être vus, envoi d'un courriel incluant un temps estimé avant la prise en charge

- Rappel de priorité :

  Chaque heure, le temps estimé avant la prise en charge est envoyé automatiquement au patient

  La position du patient dans la file est également envoyée

  Le nombre de médecins actifs est aussi communiqué

- Assignation d'un client à un docteur :

  Recueillir l'information sur le nombre de docteurs actifs

  Si le nombre de médecins est supérieur à deux :

  - 2/3 (66 %) assignés aux priorités élevées
  - 1/3 (33 %) assignés aux priorités faibles

  À la suite de la rencontre avec le docteur, le patient est retiré de la liste

- Gérer le temps d'attente :

  Si le temps d'attente est trop élevé, le patient est référé à des ressources externes

  Redirection vers des cliniques privées et/ou publiques

- Modification d’informations :

    Cliquer sur le bouton « Modifier le profil »

    Possibilité de modifier son nom, son prénom, son courriel et son numéro d’assurance sociale

    Si un champ est vide, affichage d’une erreur sur le formulaire

    Cliquer sur le bouton « Modifier »

    Cliquer sur le bouton « Confirmer »

Les choix technologiques

Nous avons décidé d’utiliser PHP comme langage de programmation *back-end*, puisqu’il est très polyvalent et largement utilisé pour le développement web. Pour la partie *front-end*, nous utiliserons JavaScript conjointement avec HTML et CSS. Finalement, SQL sera utilisé pour la création, la maintenance et la manipulation de la base de données.

Faisabilité

Hypothèses

- Les utilisateurs possèdent une carte d'assurance maladie.
- Les utilisateurs possèdent une carte d'hôpital.
- La base de données est hébergée sur le système local de l'hôpital.
- L'urgence peut être débordée et les utilisateurs accepteraient d'être redirigés vers une autre source d'aide (cliniques externes ou privées, ou ressources d'information).
- Existence d'un API médical.
- L'utilisateur possède déjà un compte contenant ses informations personnelles dans la base de données locale.
    - Exemple : date de naissance, nom, prénom, contacts, courriel, téléphone(s), adresse, assurance, informations médicales, etc.
- Un code d'accès pour la file d'attente est remis à l'utilisateur après l'examen médical effectué par l'infirmier ou l'infirmière.
- Seuls l'infirmière ou le médecin peuvent modifier les détails de priorité et les informations de rendez-vous.
- Le système n'est pas obligatoire pour toutes les urgences médicales (les cas extrêmement urgents peuvent passer en priorité).
- Le programme peut suggérer un niveau de priorité.

Contraintes

- Base de données locale sécurisée
- Langues principales des utilisateurs : français et anglais
- Langages de programmation *:* JavaScript, SQL, HTML, PHP
- Outils de développement : JetBrains PhpStorm, JetBrains WebStorm, Docker, Visual Studio Code (pour SQL), MariaDB / HeidiSQL

Dépendances

- Base de données
- Internet
- Serveur ou ordinateur pour héberger le site web

- Personnel soignant
- Patients
- Appareil connecté pour accéder au site web

Risques et inconnus

- Inconnu : Détails du système de priorisation des urgences.
- Inconnu : Méthodes de sécurisation des données du projet.
- Inconnu : Nombre maximal de patient en attente.
- Risque : Violation, attaques ou fuites de données.
- Risque : Erreur algorithmique pouvant entraîner des inefficacités ou, dans certains cas, la mort d’un patient.